

Astrofísica (Semestre 2 2026)

El Sistema Solar (I)

qué es, cómo se formó y datos principales

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA

Universidad de Antofagasta

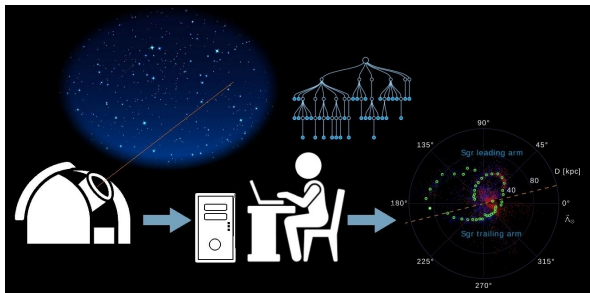
1 Septiembre 2026

Introduction

Mi nombre es Nina Hernitschek.

Soy profesora asistente de astronomía. Mi línea de investigación es la **astroinformática**.

La mayor parte de mi investigación se centra en grandes estudios astronómicos (inglés: *large astronomical surveys*), astrofísica estelar, la Vía Láctea y métodos computacionales (incluido el aprendizaje automático)



El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Clase

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Astrofísica: dos profesoras, Dr. Nina Hernitschek y Dr. Sara Turriziani

Las clases conmigo son sobre los temas "Sistema Solar" y "Evolución Estelar".

examen:

- el 22 de septiembre de 2026: sobre el tema "Sistema Solar"
- el 23 de octubre de 2026: sobre el tema "Evolución Estelar"

Tendrá una duración de 1,5 horas.

Durante el examen, se permite el uso de calculadoras.

Todas de mis diapositivas se pueden encontrar en:

https://github.com/ninahernitschek/astrofisica_2_2026

Cielo Nocturno

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

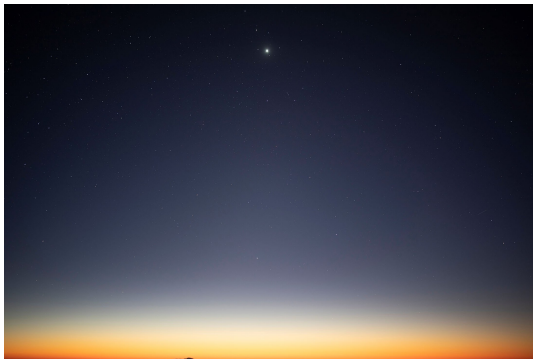
Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Nuestra vista del cielo nocturno:



El planeta Venus suele aparecer como la "estrella" más brillante del cielo nocturno. Se puede ver tanto por la mañana, al amanecer, como por la tarde, al atardecer.

Cielo Nocturno

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

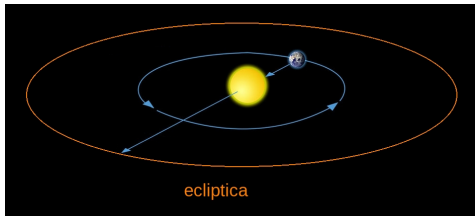
Mercurio

Venus

Tierra

Cómo distinguir los planetas de las estrellas?

Todos los planetas del Sistema Solar orbitan alrededor del Sol aproximadamente en el mismo plano.

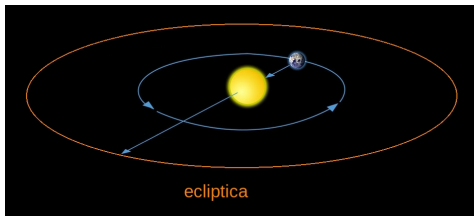


Cielo Nocturno

Cómo distinguir los planetas de las estrellas?

Todos los planetas del Sistema Solar orbitan alrededor del Sol aproximadamente en el mismo plano.

La órbita de la Tierra alrededor del Sol define el plano que contiene a la **eclíptica** y, por tanto, el del movimiento aparente del Sol visto desde la Tierra.



El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

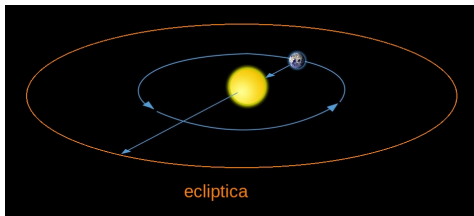
Cielo Nocturno

Cómo distinguir los planetas de las estrellas?

Todos los planetas del Sistema Solar orbitan alrededor del Sol aproximadamente en el mismo plano.

La órbita de la Tierra alrededor del Sol define el plano que contiene a la **eclíptica** y, por tanto, el del movimiento aparente del Sol visto desde la Tierra.

Está formada por la intersección del plano de la órbita terrestre con la esfera celeste. Su nombre proviene del latín *ecliptica* (línea). Siempre encontrarás todos los planetas cerca de esa línea.



Cielo Nocturno

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

¿Cómo distinguir los planetas de las estrellas?

Para **encontrar la eclíptica**, toma nota del **Sol a medida que cruza el cielo**. Presta atención a dónde sale y se pone, y dónde se encuentra durante el día.

Luego, usa tu imaginación para intentar trazar su trayectoria en el cielo nocturno.

No pierdas de vista la **Luna** tampoco. Su órbita alrededor de la Tierra se inclina unos 5° con respecto a la eclíptica. Eso significa que la eclíptica siempre está a menos de 5° de la Luna, aproximadamente el ancho de tres dedos extendidos al final de tu brazo.



Cielo Nocturno

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

¿Cómo distinguir los planetas de las estrellas?

Para **encontrar la eclíptica**, toma nota del **Sol a medida que cruza el cielo**. Presta atención a dónde sale y se pone, y dónde se encuentra durante el día.

Luego, usa tu imaginación para intentar trazar su trayectoria en el cielo nocturno.

No pierdas de vista la **Luna** tampoco. Su órbita alrededor de la Tierra se inclina unos 5° con respecto a la eclíptica. Eso significa que la eclíptica siempre está a menos de 5° de la Luna, aproximadamente el ancho de tres dedos extendidos al final de tu brazo.

Por último, recuerda que la eclíptica no permanece en el mismo lugar durante todo el **año**.



Cielo Nocturno

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Venus y Saturno:



sobre el Baptisterio de Parma, Italia, a las 17:50 CET del 13 de enero de 2025. Crédito: Chris Dixon

Cielo Nocturno

El Sistema
Solar (I)

una vista poco común: **alineación planetaria**



Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Cielo Nocturno

Los planetas tienen **movimiento propio**:



Las estrellas están aparentemente fijas en el cielo y mantienen su posición respecto de las demás. Sin embargo, los planetas están en constante movimiento alrededor del Sol y su posición aparente en el cielo cambia. Es decir, los planetas no se mueven a la vez que las estrellas y su posición en el cielo cambia constantemente.

Este movimiento es relativamente lento, pero se puede apreciar fácilmente con el paso de las semanas. De hecho, el nombre de "planeta" proviene del griego "planetas" que significa vagabundo, errante.

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Cielo Nocturno

Rastreando Marte unos meses más: **Retrogradación de Marte**



¡Esto es extraño!

De hecho, hay ciertos momentos en los que los planetas dibujan un "loop" en el cielo. Por ejemplo, si observamos a Marte durante varias noches seguidas tras su oposición veremos que su movimiento varía incluso de dirección, dibujando un curioso círculo en un fenómeno que se denomina retrogradación, que en el caso de Marte dura 73 días.

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

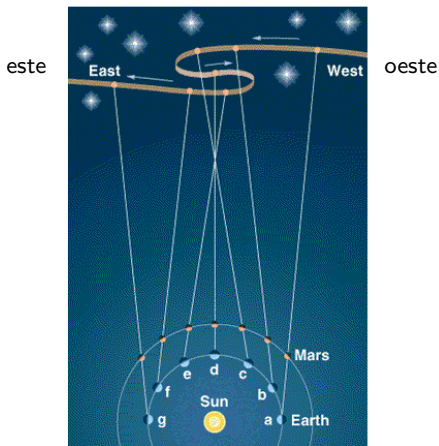
Mercurio

Venus

Tierra

Cielo Nocturno

Retrogradación de Marte



El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

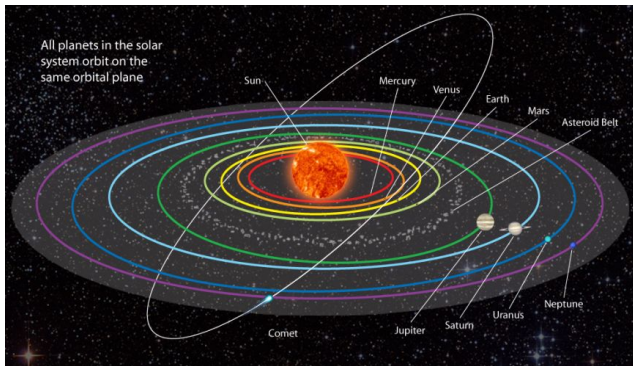
Mercurio

Venus

Tierra

El Sistema Solar

El **sistema solar** es un sistema de planetas y otros cuerpos astronómicos que giran en torno a la estrella conocida como Sol.



El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

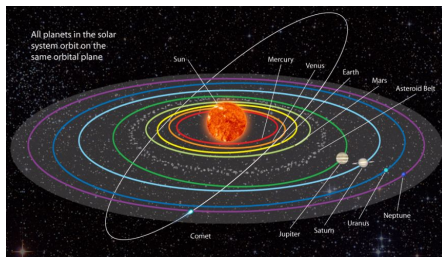
Mercurio

Venus

Tierra

El Sistema Solar

El **sistema solar** es un sistema de planetas y otros cuerpos astronómicos que giran en torno a la estrella conocida como Sol.



El camino que recorre cada uno de estos cuerpos alrededor del Sol se llama **órbita**, y el tiempo que demoran en completar una vuelta se conoce como **período orbital**.

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

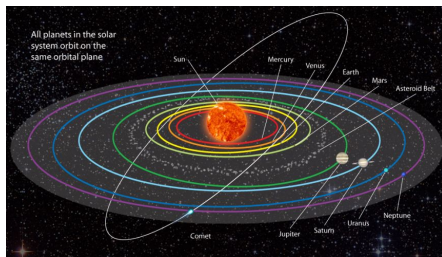
Venus

Tierra

El Sistema Solar

El Sistema Solar (I)

El **sistema solar** es un sistema de planetas y otros cuerpos astronómicos que giran en torno a la estrella conocida como Sol.



El camino que recorre cada uno de estos cuerpos alrededor del Sol se llama **órbita**, y el tiempo que demoran en completar una vuelta se conoce como **período orbital**.

Un **plano orbital** es el espacio plano con forma de disco que conecta el centro del objeto orbitado con el centro de los objetos orbitantes. Debido a que todos los planetas de nuestro sistema solar comparten un plano orbital similar, los planetas no chocan entre sí.

Órbita y rotación

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

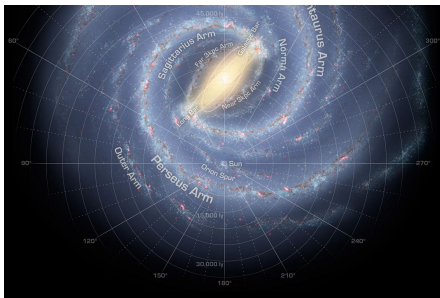
Mercurio

Venus

Tierra

El sistema solar se ubicado **dentro de la galaxia** conocida como Vía Láctea.

El Sol está situado en un **brazo de espiral** llamado Brazo de Orión, o brazo local, que se extiende hacia afuera desde el brazo de Sagitario.



Esta ilustración muestra los brazos de las espirales de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestro Sol está en el Brazo de Orión (Orion Spur, en la imagen).

Crédito: NASA/Adler/U. Chicago/Wesleyan/JPL-Caltech

¿Qué es el Sistema Solar?

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Hoy en día sabemos que:

El sistema solar es un **sistema planetario**.

Un sistema planetario está constituido por una estrella (o en ocasiones un conjunto de estrellas) y los cuerpos celestes que giran a su alrededor, es decir, que se encuentran bajo la influencia de su campo gravitatorio, ya se trate de planetas con sus respectivas lunas, planetas menores, asteroides, cometas, o polvo estelar.

¿Qué es el Sistema Solar?

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

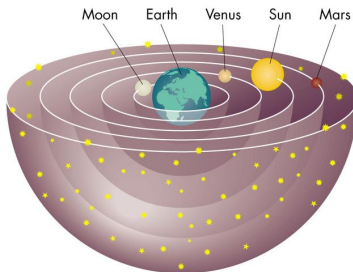
históricamente:

El **modelo de la Tierra plana** dio paso a la concepción de una Tierra esférica. Aristóteles (384-322 a. C.) aportó argumentos observacionales que respaldaban la idea de una **Tierra esférica**: a saber, que se ven diferentes estrellas en diferentes lugares, que los viajeros que se dirigen al sur ven las constelaciones australes elevarse más sobre el horizonte y que la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar es redonda, y las esferas proyectan sombras circulares, mientras que los discos generalmente no lo hacen.

Esta concepción iba acompañada de **modelos del universo** que representaban al Sol, la Luna, las estrellas y los planetas visibles a simple vista girando alrededor de la Tierra esférica, entre los que destacan los modelos de Aristóteles y Ptolomeo. Este **modelo geocéntrico** fue el modelo dominante desde el siglo IV a. C. hasta el siglo XVII d. C.

Modelo Geocéntrico

Aristóteles y la escuela pitagórica proponían un cosmos formado por esferas concéntricas que giraban alrededor de la Tierra, en las cuales los astros estaban fijos, siendo la Tierra el centro del Universo. Se consideraba que eran esferas físicas, de un material similar al cristal.



Planetas y Sol girando en torno a la Tierra en las Esferas Celestes

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Modelo Geocéntrico

un dibujo histórico:

Schema huius præmissæ diuisionis Sphærarum .



Esferas celestes geocéntricas; Peter Apian's *Cosmographia* (Antwerp, 1539)

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Modelo Geocéntrico

Con el Modelo Geocéntrico, los sabios de la antigüedad podían **predecir la posición de los planetas** conocidos, es decir, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, además de la Luna y el Sol, **que eran contados entre los planetas**.

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Modelo Geocéntrico

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

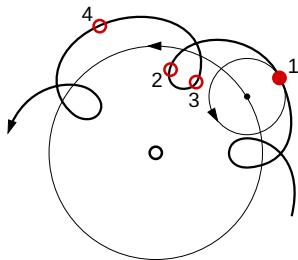
Tierra

Con el Modelo Geocéntrico, los sabios de la antigüedad podían **predecir la posición de los planetas** conocidos, es decir, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, además de la Luna y el Sol, **que eran contados entre los planetas**.

Sin embargo, **se observaron** pequeñas diferencias entre la predicción y la observación.

Modelo Geocéntrico con Epiciclos

En su *Almagesto*, el astrónomo Ptolomeo (150 d. C.) desarrolló modelos predictivos geométricos de los movimientos de las estrellas y los planetas y los amplió a un modelo físico unificado del cosmos en sus *Hipótesis planetarias*. Mediante el uso de **excéntricas y epiciclos**, su modelo geométrico logró un mayor detalle matemático y precisión predictiva que los modelos esféricos concéntricos anteriores del cosmos.



Los epiciclos de los planetas en órbita alrededor de la Tierra (centro). La línea de trayectoria es el movimiento combinado de la órbita del planeta (deferente) alrededor de la Tierra y dentro de la propia órbita (epiciclo).

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Modelo Heliocéntrico

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Sin embargo, Aristarco de Samos, en el mismo siglo, **propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol**, teoría que no fue tomada en cuenta y el modelo geocéntrico de Tolomeo, siguió predominando durante casi 1500 años.

El **heliocentrismo** es el modelo astronómico en el que la Tierra y los planetas giran alrededor de un Sol relativamente estacionario en el centro del Sistema Solar. La palabra proviene del griego *helios* "sol" y *kentron* "centro".

Modelo Heliocéntrico

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

El **modelo heliocéntrico** de Nicolás Copérnico, extraído de su obra *De revolutionibus orbium coelestium*.

Unos 1400 años después, Nicolás Copérnico en 1543 retoma las ideas de Aristarco de Samos y propone un modelo porque ubica al **Sol en el centro del universo** y donde los planetas describen circunferencias en torno de él. Aunque este modelo era menos predictivo que el de Ptolomeo, tenía la ventaja de ser mucho mas simple.



Modelo Heliocéntrico

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

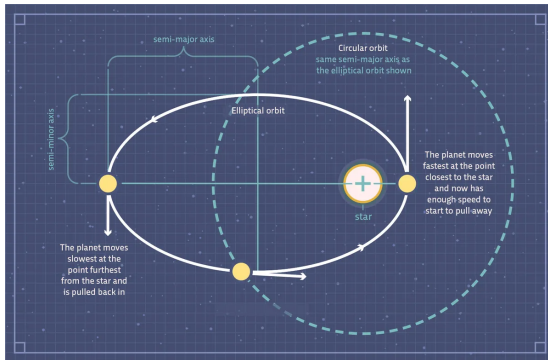
Las ideas de Copérnico no fueron aceptadas de inmediato, pero dieron inicio a un cambio de paradigma que alejó el modelo geocéntrico de Ptolomeo y se acercó al modelo heliocéntrico.

La **Revolución Copernicana**, como se llamaría a este cambio de paradigma, duraría hasta el trabajo de Isaac Newton más de un siglo después.

Modelo Heliocéntrico

Johannes Kepler publicó sus leyes sobre el movimiento planetario en 1609, tras descubrirlas al analizar las observaciones astronómicas de Tycho Brahe. La primera ley era: *La órbita de cada planeta es **una elipse** con el Sol en uno de los dos focos.*

Esto significa algo importante: ya no se suponía que los planetas se movían estrictamente en órbitas circulares o esféricas.



El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

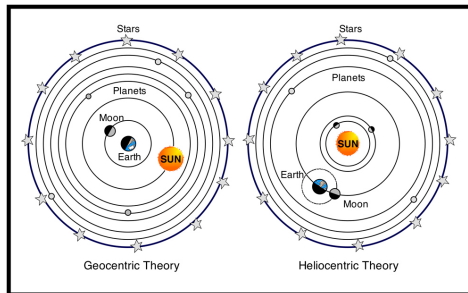
Mercurio

Venus

Tierra

Modelo Heliocéntrico

En la física celeste de Kepler, **las esferas se consideraban regiones espaciales puramente geométricas** que contenían cada órbita planetaria, en lugar de los orbes físicos giratorios de la física celeste aristotélica anterior.



El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Modelo Heliocéntrico

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

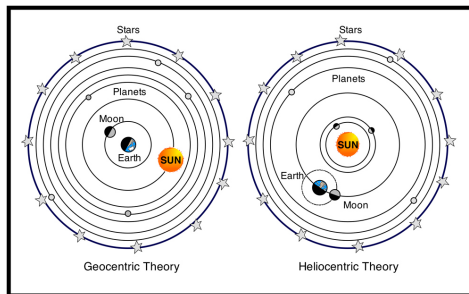
Mercurio

Venus

Tierra

En la física celeste de Kepler, **las esferas se consideraban regiones espaciales puramente geométricas** que contenían cada órbita planetaria, en lugar de los orbes físicos giratorios de la física celeste aristotélica anterior.

En la mecánica celeste de Kepler, la **causa del movimiento planetario** pasó a ser el Sol giratorio, que a su vez giraba por su propia alma motriz. Sin embargo, una esfera estelar inmóvil era un vestigio perdurable de las esferas celestes físicas en la cosmología de Kepler.



Modelo Heliocéntrico

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

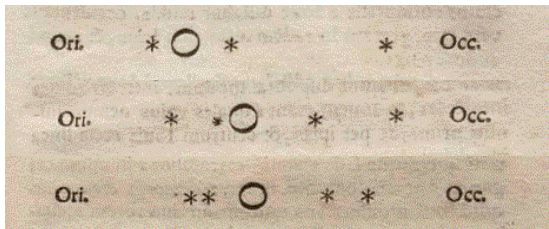
Mercurio

Venus

Tierra

Galileo Galilei vio pequeños puntos de luz distintos y brillantes, como estrellas, dispuestos en línea cerca del planeta Júpiter a través de su telescopio de 1610.

Galileo concluyó correctamente que había descubierto **cuatro lunas de Júpiter** (Io, Europa, Ganímedes y Calisto), lo que proporcionaba una sólida evidencia a favor de la teoría copernicana.

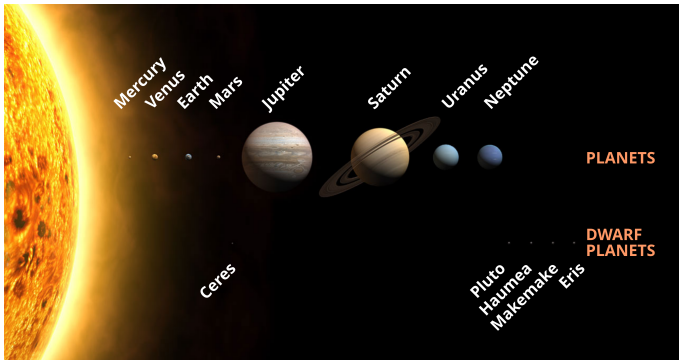


Bocetos de Galileo de las lunas de Júpiter realizados en las noches del 3 y 4 de febrero de 1610. (Ori significa Oriente, o Este, y Occ Occidente, o Oeste. Crédito de la imagen: Octavo Corp./Warnock Library)

El Sistema Solar

El Sistema Solar (I)

El Sistema Solar está formado por el Sol, varios objetos celestes como los planetas y sus satélites (lunas), el polvo y el gas interplanetario y un gran número de asteroides y cometas, los que se mantienen unidos por el efecto de la **gravedad del Sol**.



Sistema solar con tamaños de objetos a escala. Distancias enormemente comprimidas.

¿Dónde se encuentra el sistema solar?

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

El sistema solar es parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una galaxia del tipo espiral barrada que tiene un diámetro aproximadamente 105.000 años luz entre sus extremos más distantes.



En su **estructura**, la Vía Láctea, está conformada por dos brazos espirales principales, llamados del Escudo-Centauro y Perseo, y dos brazos secundarios, los de Norma y Sagitario. Nuestro Sistema Solar se encuentra en el brazo de Orión o Local, el cual forma parte del brazo espiral de Sagitario.

El Sol, **se mueve** a 210 kilómetros por segundo dentro de la Vía Láctea y tarda 225 millones de años en completar una vuelta alrededor del centro de la galaxia.

Las magnitudes del Sistema Solar

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

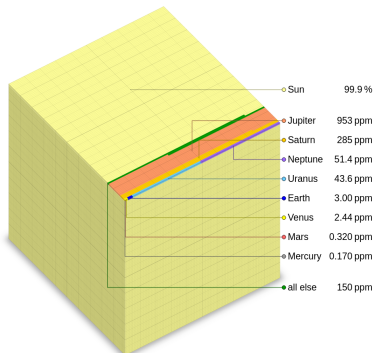
Mercurio

Venus

Tierra

La mayor parte de la **masa del Sistema Solar**, aproximadamente el 99.85%, la posee el Sol.

De los numerosos objetos que giran alrededor de esta estrella, gran parte de la masa restante se concentra en ocho planetas, de los cuales Júpiter posee la mayor parte de esta masa restante.



Las magnitudes del Sistema Solar

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

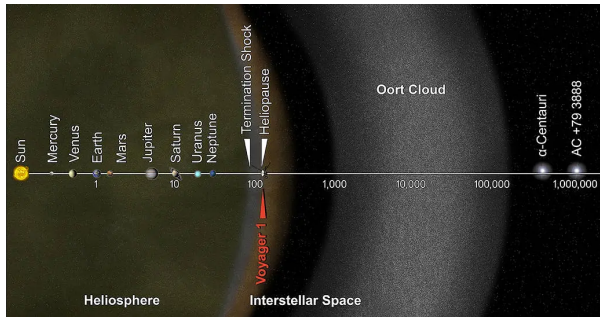
Mercurio

Venus

Tierra

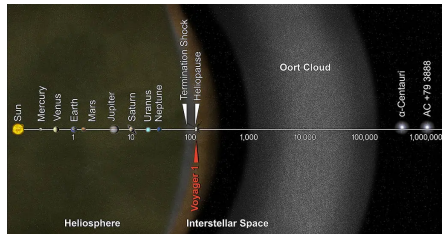
Las **dimensiones** al interior del sistema solar se miden en **Unidades Astronómicas**, UA, que corresponde a la distancia promedio entre la Tierra y el sol, aprox., unos 150 millones de kilómetros.

Las órbitas de los planetas ocupan un volumen de 80 UA, mientras que las de los cometas dan al sistema una dimensión total de 200.000 UA, ya que sus orbitas son muy excéntricas (parecidas a una parábola) y se extienden hasta 50.000 UA o más.



¿Cuáles son los límites del sistema solar?

Sin duda se trata de una pregunta de no fácil respuesta. El 4 de noviembre del año 2019, la NASA anunció que la sonda espacial Voyager 2, había abandonado el sistema solar tras 40 años de su partida desde la Tierra. La Voyager 1, ya lo había conseguido 7 años antes, en marzo de 2012. ¿Pero a qué se refería la NASA?



¿Cuáles son los límites del sistema solar?

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

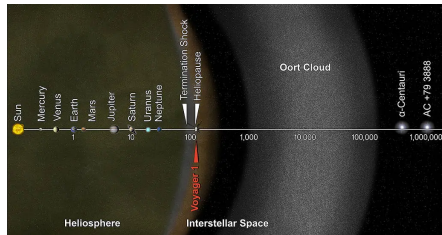
Mercurio

Venus

Tierra

Sin duda se trata de una pregunta de no fácil respuesta. El 4 de noviembre del año 2019, la NASA anunció que la sonda espacial Voyager 2, había abandonado el sistema solar tras 40 años de su partida desde la Tierra. La Voyager 1, ya lo había conseguido 7 años antes, en marzo de 2012. ¿Pero a qué se refería la NASA?

Las sondas habían salido de la **heliosfera**, es decir, la región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar y su campo magnético, y atravesado la **heliopausa**, una línea imaginaria que constituye el límite de la heliosfera y en la que el viento solar se une al medio interestelar e interactúa con el viento estelar procedente de otras estrellas.



Los Componentes del Sistema Solar

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

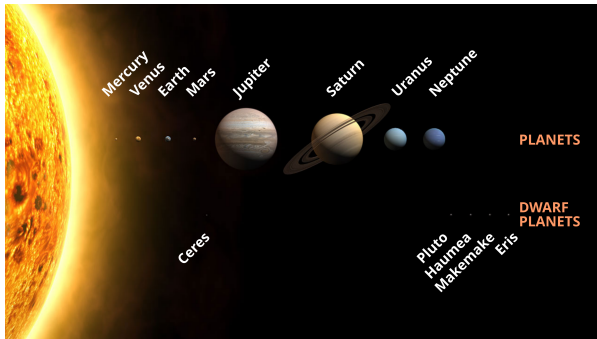
Mercurio

Venus

Tierra

¿Cuáles son las partes del sistema solar?

La mayor parte del sistema solar, al igual que sucede con el resto de sistemas planetarios, es **espacio vacío**. Sin embargo, alrededor de todo ese espacio existen multitud de objetos influenciados por la gravedad del Sol, los cuales componen el sistema solar.



Los Componentes del Sistema Solar

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

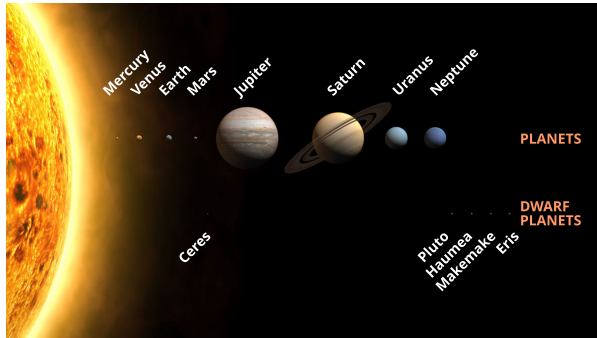
Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra



Planetas interiores: sector donde se ubican los planetas más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Su composición es rocosa.

Los Componentes del Sistema Solar

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

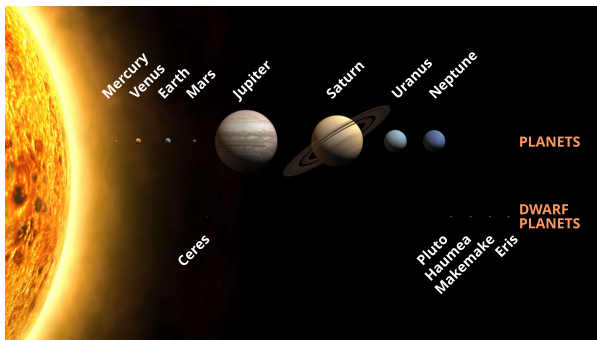
Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra



Planetas exteriores: sector donde se ubican Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los planetas más grandes y alejados del Sol.

Su composición es gaseosa, y los diversos elementos químicos disueltos en su atmósfera les dan las coloraciones características de cada uno de ellos.

Los Componentes del Sistema Solar

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

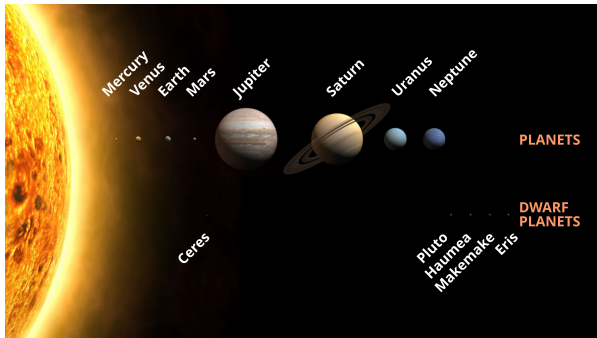
Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra



Planetas enanos:

Se trata de objetos de mucho menor tamaño con gravedad suficiente como para haber adquirido una forma esférica, sin embargo no la suficiente como para haber limpiado sus órbita de otros objetos, lo que les diferencia de los planetas. Estos son: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris.

Los Componentes del Sistema Solar

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

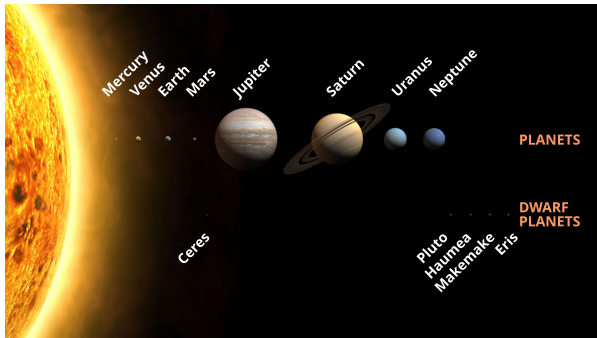
Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

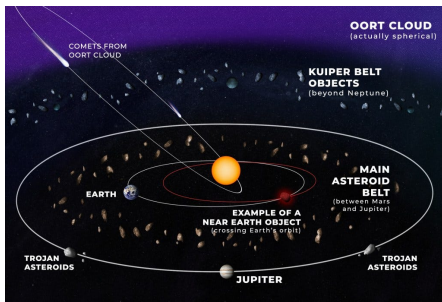


Cinturón de Kuiper:

sector posterior a la órbita de Neptuno donde orbita un conjunto de objetos de hielo y roca. Este cinturón de asteroides sería el sobrante de la formación del sistema solar. En él se han identificado numerosos planetas enanos, como el conocido Plutón.

Los Componentes del Sistema Solar

El Sistema Solar (I)



Cometas:

Los cometas forman parte del sistema solar y son restos helados de su formación hace 4600 millones de años. Son pequeños cuerpos congelados que orbitan alrededor del Sol, procedentes de regiones lejanas como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort, y algunos visitan periódicamente el sistema solar interior.

Los cometas tienen órbitas muy elípticas, donde desarrollan colas brillantes temporales, antes de regresar al sistema solar exterior.

Los Planetas

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

En términos generales, el concepto "planeta" se utiliza para los cuerpos celestes que cumplen las siguientes **características**:
tienen masa suficiente para adquirir forma esférica y presentan un camino despejado de otros cuerpos celestes alrededor del Sol.

Los Planetas

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

En términos generales, el concepto "planeta" se utiliza para los cuerpos celestes que cumplen las siguientes **características**:

tienen masa suficiente para adquirir forma esférica y presentan un camino despejado de otros cuerpos celestes alrededor del Sol.

Los científicos aún evalúan esta definición a la luz de los cientos de planetas extrasolares (fuera del sistema solar) descubiertos en los últimos años.

A continuación, se caracterizan los planetas reconocidos del sistema solar.

Los Planetas

El Sistema
Solar (I)

Los planetas del Sistema Solar son ocho:

Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Los Planetas

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Los planetas del Sistema Solar son ocho:

Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno

definición:

Para que un cuerpo celeste sea considerado planeta, se requieren las siguientes propiedades, establecidas por la Unión Astronómica Internacional el año 2006:

1. Orbitar alrededor del Sol.
2. Tener suficiente masa para que la fuerza de atracción gravitacional les de una forma prácticamente esférica.
3. Haber limpiado la vecindad de su órbita de objetos sólidos.

Los Planetas

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Los planetas del Sistema Solar son ocho:

Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno

definición:

Para que un cuerpo celeste sea considerado planeta, se requieren las siguientes propiedades, establecidas por la Unión Astronómica Internacional el año 2006:

1. Orbitar alrededor del Sol.
2. Tener suficiente masa para que la fuerza de atracción gravitacional les de una forma prácticamente esférica.
3. Haber limpiado la vecindad de su órbita de objetos sólidos.

Estos nuevos criterios es lo que deja a Plutón fuera de la categoría de planetas, pasando a ser un planeta enano o planetoide, junto a Eris, Ceres, Sedna, Makemake y otros pocos cuerpos más.

Los Planetas

La siguiente tabla muestra información resumida sobre los planetas del sistema solar:

Planeta	Radio ecuatorial (km)	Masa (kg)	Distancia al Sol (U.A)	Periodo de rotación	Periodo de traslación	Aceleración de gravedad (m/s ²)
Planetas terrestres o interiores						
Mercurio	2.440	$3,3 \times 10^{23}$	0,387	58,6 días	87,97 días	3,7
Venus	6.052	$4,87 \times 10^{24}$	0,72	243 días	224,7 días	8,87
Tierra	6.378	$5,97 \times 10^{24}$	1	23,93 hrs	365,3 días	9,78
Marte	3.397	$6,42 \times 10^{23}$	1,52	24,62 hrs	686,98 días	3,71
Planetas jovianos o exteriores						
Júpiter	71.492	$1,89 \times 10^{27}$	5,2	9,84 hrs	11,86 años	23,12
Saturno	60.268	$5,69 \times 10^{26}$	9,5	10,23 hrs	29,46 años	9,05
Urano	25.559	$8,68 \times 10^{25}$	19,2	17,9 hrs	84,01 años	8,69
Neptuno	24.746	$1,02 \times 10^{26}$	30,1	16,11 hrs	164,8 años	11,15

Mercurio

Mercurio, el planeta más cercano al Sol.



Con un tamaño tan solo un poco mayor al de nuestra luna, Mercurio es el más pequeño de los planetas del sistema solar y el más cercano al Sol.

A pesar de su pequeño tamaño, este planeta ya era conocido al menos desde la época de los Sumerios, hace 5.000 años. Posteriormente los griegos lo bautizaron como Hermes, en honor al mensajero de los dioses del olimpo, el cual más tarde fue conocido por los romanos como Mercurio, nombre con el que ha llegado hasta nuestros días.

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Mercurio

Mercurio, el planeta más cercano al Sol.



Características principales de Mercurio

El nombre de este planeta no es casualidad pues, al igual que Mercurio era el más veloz de los dioses del Olimpo, con una velocidad de 170.503 kilómetros por hora, el planeta Mercurio es el que viaja más rápido a través del espacio en nuestro sistema solar.

Además, la órbita de Mercurio es la más excéntrica entre todos los planetas que orbitan el Sol, al que tarda 88 días en dar una vuelta completa.

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Mercurio

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Datos del planeta Mercurio

Distancia orbital (km)	57.909.227
Radio ecuatorial (km)	2.439
Volumen (km ³)	60.827.208.742
Masa (kg)	3.30104×10^{23}
Densidad (g/cm ³)	5,427
Gravedad en superficie (m/s ²)	3,7
Velocidad de escape (km/h)	15.300
Duración del día	58,6 días terrestres
Duración del año	87,87 días terrestres
Velocidad de su órbita (km/h)	170.503
Composición de la atmósfera	Oxígeno, Sodio, Hidrógeno, Helio y Potasio
Lunas descubiertas	0

Mercurio

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Estructura, geología y composición de Mercurio

Mercurio es uno de los 4 planetas interiores del sistema solar, por tanto pertenece al grupo de los **planetas rocosos** y está formado aproximadamente en un 70% de elementos metálicos y un 30% de silicatos.

Con un diámetro de 4.879 kilómetros en el ecuador, la gran cantidad de metales de Mercurio hacen de él el segundo planeta más denso del sistema solar; así, con una densidad de 5430 kg/m^3 solo es superado por la Tierra.



Mercurio

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

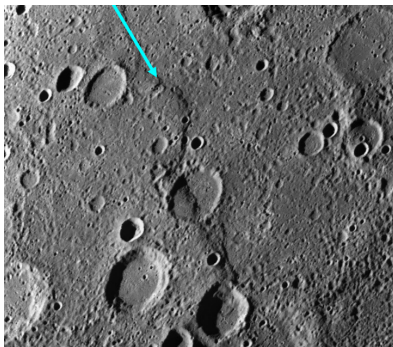
Venus

Tierra

Estructura, geología y composición de Mercurio

Mercurio presenta numerosos cráteres y grandes fallas y acantilados.

Enorme **falla de empuje**: evidencia de que Mercurio se contrajo entre 1 y 2 km tras su solidificación.



Mercurio

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

La atmósfera de Mercurio

Mercurio es un planeta extraño por diversas razones.

Una de ellas es que debido a su pequeño tamaño, su débil campo magnético y su cercanía al Sol, su **atmósfera** es tan etérea que apenas se puede distinguir del vacío. En su lugar, a esta débil capa de gas se le conoce como exosfera, la cual corresponde a la capa de la atmósfera de los planetas o satélites en la que los gases se dispersan tanto que la composición se asemeja a la del espacio exterior.

Esta ausencia práctica de atmósfera en Mercurio propicia que las **temperaturas** sean las más extremas del sistema solar, pudiéndose alcanzar durante el día los 430 °C y por la noche los -180 °C.

Mercurio

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

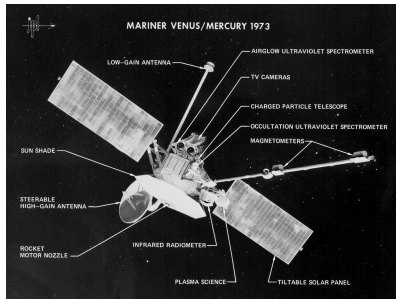
Venus

Tierra

La exploración de Mercurio

Llegar al planeta Mercurio no es fácil: Su cercanía al Sol, y la ausencia de atmósfera hacen que el envío de sondas que puedan explorar su superficie sea un auténtico reto tecnológico.

La Mariner 10 fue una sonda espacial lanzada por la NASA en 1973 para sobrevolar los planetas Mercurio y Venus. Los objetivos de la misión eran medir el entorno, la atmósfera, la superficie y otras características.



Una ilustración que muestra los instrumentos del Mariner 10.

Mercurio

La exploración de Mercurio



Primera imagen de Mercurio tomada por la sonda Mariner 10 el día 24 de marzo de 1974. Crédito: NASA/JPL/USGS

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Mercurio

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

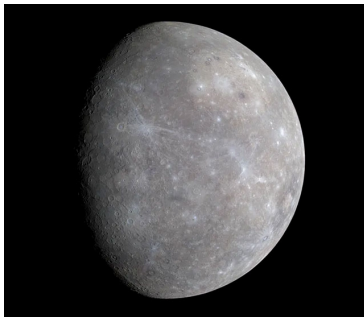
Venus

Tierra

La exploración de Mercurio

La sonda MESSENGER cartografió Mercurio tomando fotografías de la superficie del planeta, incluyendo algunas regiones que no se habían visto antes.

Las diferencias de colores en Mercurio pueden ser difíciles de observar, pero revelan información importante sobre el material que forma la superficie del planeta.



En esta imagen se ven varios puntos brillantes con un tinte azulado. Estos son cráteres de impacto relativamente recientes. Crédito: NASA/Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins/Institución Carnegie de Washington

Mercurio

Curiosidades sobre Mercurio

Mercurio gira tres veces sobre su propio eje por cada dos vueltas que completa alrededor del Sol.

Tras una órbita, Mercurio ha dado 1,5 vueltas sobre su eje, por lo que, tras dos órbitas completas, el mismo hemisferio vuelve a estar iluminado. Por esta razón, en Mercurio un día dura más que un año.



El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Mercurio

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

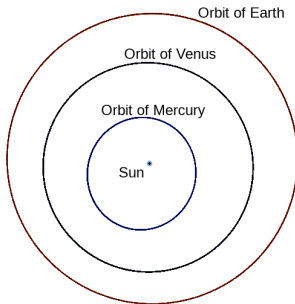
Mercurio

Venus

Tierra

Curiosidades sobre Mercurio

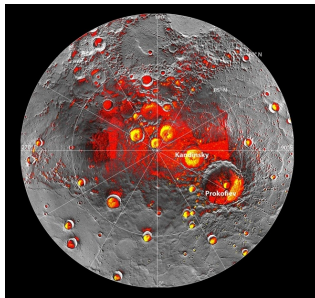
La escasa inclinación del eje de Mercurio ($0,027^\circ$) hace que el planeta no presente estaciones, al igual que sucede en la Tierra. De hecho, sus estaciones térmicas están condicionadas por su órbita elíptica, y la distancia al Sol en cada uno de sus tramos.



Mercurio

Curiosidades sobre Mercurio

En las regiones polares de Mercurio, el Sol nunca llega al fondo de algunos cráteres, que se encuentran en oscuridad permanente. En el interior de estos cráteres la sonda Mariner encontró material, probablemente hielo.



Las zonas de la región polar norte de Mercurio que aparecen en rojo son aquellas que se encuentran en sombra en todas las imágenes captadas por la sonda MESSENGER hasta la fecha. Crédito: NASA

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

Mercurio

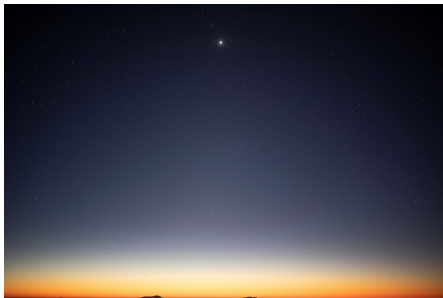
Venus

Tierra

Venus

Solo tras el Sol y la Luna, Venus es el objeto más brillante que se puede ver en el firmamento desde la Tierra. Esto propició, ya desde la antigüedad, que por su brillo y belleza los romanos asociaran el planeta con la diosa de la belleza y el amor, Venus, de la cual recibe su nombre.

Venus es el segundo planeta contando desde el Sol. Eso significa que Mercurio y la Tierra son sus vecinos más cercanos.



El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Venus

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Características principales de Venus

Venus es muy similar en tamaño y estructura a la Tierra.

Su atmósfera espesa, compuesta por dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico, atrapa el calor, lo que mantiene al planeta a temperaturas superiores a los 470 °C.

La presión superficial es 90 veces la de la Tierra.

Venus

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Datos del planeta Venus

Distancia orbital (km)	108.209.475
Radio ecuatorial (km)	6.051
Volumen (km ³)	928.415.345.893
Masa (kg)	4.8673×10^{24}
Densidad (g/cm ³)	5,243
Gravedad en superficie (m/s ²)	8,87
Velocidad de escape (km/h)	37.296
Duración del día	116 días y 18 horas terrestres
Duración del año	225 días terrestres
Velocidad de su órbita (km/h)	126.074
Composición de la atmósfera	Dióxido de Carbono y Nitrógeno
Lunas descubiertas	0

Venus

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

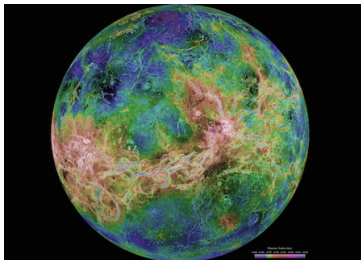
Mercurio

Venus

Tierra

Estructura, geología y composición de Venus

Venus es el planeta más cálido del sistema solar. Es un planeta terrestre: es pequeño y rocoso. Tiene una superficie activa, que incluye volcanes.



Esta es una combinación de imágenes tomada por la sonda Magallanes. Los colores han sido modificados para que puedas ver todas las variaciones en la superficie de Venus. Magallanes utilizó un radar para obtener información acerca de la superficie de Venus, que normalmente no podemos ver debido a la atmósfera densa y llena de nubes.

Venus

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

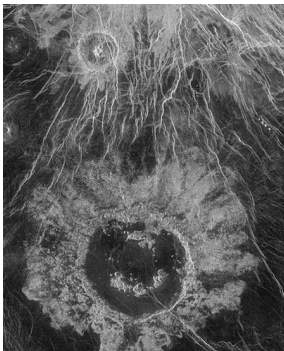
Mercurio

Venus

Tierra

Estructura, geología y composición de Venus

Venus se ve como un planeta muy activo. Tiene montañas y volcanes. Venus es similar a la Tierra en tamaño. La Tierra es solo un poco más grande.



Un cráter en la superficie de Venus. Mide 72 km de ancho.

Venus

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

La atmósfera de Venus

Su atmósfera es **densa**: atrapa el calor y por eso es tan caluroso.

Aunque Venus no es el planeta más cercano al Sol, es el más caliente.

Tiene una atmósfera densa, llena de dióxido de carbono, que provoca el efecto invernadero, y de nubes compuestas de ácido sulfúrico. Los gases atrapan el calor y mantienen a Venus bien calentito. De hecho, hace tanto calor en Venus que metales como el plomo serían charcos de metal fundido.

Venus

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

La exploración de Venus

Venus ha recibido visitas de varias naves espaciales: Mariner 2, Mariner 5, Mariner 10, Pioneer Venus 1, Pioneer Venus 2 y un orbitador llamado Magallanes.



Fotografías de la superficie de Venus tomadas por los módulos de aterrizaje rusos Venera 13 y 14 en 1982. Funcionaron 127 y 57 minutos respectivamente.

Venus

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

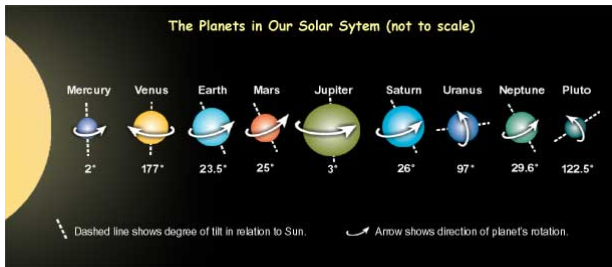
Mercurio

Venus

Tierra

Curiosidades sobre Venus

Venus gira en dirección contraria a la Tierra y la mayoría de los planetas.



Venus

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Curiosidades sobre Venus

Su rotación es muy lenta. Tarda alrededor de 243 días terrestres en girar solo una vez. Debido a que está tan cerca del Sol, un año pasa muy rápido. Venus tarda 225 días terrestres en dar toda la vuelta alrededor del Sol. Esto significa que, en Venus, un día es un poco más largo que un año.

Venus

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Curiosidades sobre Venus

Su rotación es muy lenta. Tarda alrededor de 243 días terrestres en girar solo una vez. Debido a que está tan cerca del Sol, un año pasa muy rápido. Venus tarda 225 días terrestres en dar toda la vuelta alrededor del Sol. Esto significa que, en Venus, un día es un poco más largo que un año.

Debido a que las longitudes del día y del año son similares, un día en Venus no es como un día en la Tierra. Aquí, en la Tierra, el Sol sale y se pone una vez por día. En Venus, el Sol sale cada 117 días terrestres. Así que el Sol sale dos veces por año, ¡aunque todavía sea el mismo día! Y dado que Venus rota hacia atrás, el Sol sale por el oeste y se pone en el este.

Tierra

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Características principales de Tierra

Es el único planeta con agua líquida y abundante oxígeno. Esta a una distancia optima del Sol lo que permite el desarrollo de la vida tal como la conocemos.

Temperatura: entre -70 y 50°C

La atmósfera terrestre está compuesta principalmente por un 77 % de nitrógeno y un 21 % de oxígeno.



Una cámara de la NASA tomó esta fotografía con el satélite Deep Space Climate Observatory.

En ella se ve todo el lado de la Tierra iluminado por el Sol desde un millón de millas (1.600.000 kilómetros) de distancia.

Tierra

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra

Datos del planeta Tierra

Distancia orbital (km)	149.598.262
Radio ecuatorial (km)	6.371
Volumen (km ³)	1.083.206.916.846
Masa (kg)	$5,97219 \times 10^{24}$
Densidad (g/cm ³)	5,513
Gravedad en superficie (m/s ²)	9,8
Velocidad de escape (km/h)	40.284
Duración del día	23 horas y 56 minutos
Duración del año	365 días, 6 horas y 9,76 minutos
Velocidad de su órbita (km/h)	107.218
Composición de la atmósfera	Oxígeno y Nitrógeno
Lunas descubiertas	1

Tierra

El Sistema Solar (I)

Logística de clase

Motivación

El Sistema Solar

Modelos de Sistema Solar

Características del Sistema Solar

Los Componentes del Sistema Solar

Los Planetas

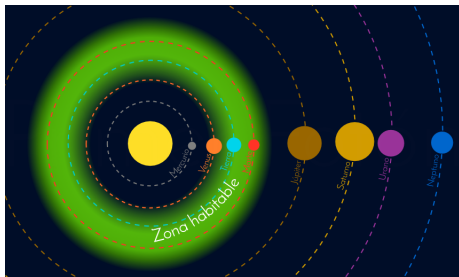
Mercurio

Venus

Tierra

La Zona Habitable

La Tierra está en la **zona habitable** alrededor del Sol.



En astronomía y astrobiología, la zona habitable es el rango de órbitas alrededor de una estrella dentro de la cual una superficie planetaria puede soportar agua líquida dada suficiente presión atmosférica, una condición esencial para la vida tal como la conocemos.

Se encuentra a una **distancia ideal**: ni muy cerca (vaporización) ni muy lejos (congelación).

Aspectos clave de la Zona Habitable:

Agua Líquida y Vida: Es el objetivo principal para buscar exoplanetas con potencial de albergar vida, no garantizando su presencia, pero indicando condiciones propicias.

Aspectos clave de la Zona Habitable:

Agua Líquida y Vida: Es el objetivo principal para buscar exoplanetas con potencial de albergar vida, no garantizando su presencia, pero indicando condiciones propicias.

Factores Estelares: La zona varía según la luminosidad de la estrella. Estrellas más brillantes tienen una zona más lejana y amplia, mientras que estrellas más frías la tienen más cerca.

Aspectos clave de la Zona Habitable:

Agua Líquida y Vida: Es el objetivo principal para buscar exoplanetas con potencial de albergar vida, no garantizando su presencia, pero indicando condiciones propicias.

Factores Estelares: La zona varía según la luminosidad de la estrella. Estrellas más brillantes tienen una zona más lejana y amplia, mientras que estrellas más frías la tienen más cerca.

Tipos de Estrellas: Las mejores candidatas para tener zonas habitables estables son las estrellas de tipos F, G (como nuestro Sol) y K.

Aspectos clave de la Zona Habitable:

Agua Líquida y Vida: Es el objetivo principal para buscar exoplanetas con potencial de albergar vida, no garantizando su presencia, pero indicando condiciones propicias.

Factores Estelares: La zona varía según la luminosidad de la estrella. Estrellas más brillantes tienen una zona más lejana y amplia, mientras que estrellas más frías la tienen más cerca.

Tipos de Estrellas: Las mejores candidatas para tener zonas habitables estables son las estrellas de tipos F, G (como nuestro Sol) y K.

Zona Ricitos de Oro: Se denomina así porque no hace ni mucho frío ni mucho calor, manteniendo temperaturas moderadas.

Aspectos clave de la Zona Habitable:

Agua Líquida y Vida: Es el objetivo principal para buscar exoplanetas con potencial de albergar vida, no garantizando su presencia, pero indicando condiciones propicias.

Factores Estelares: La zona varía según la luminosidad de la estrella. Estrellas más brillantes tienen una zona más lejana y amplia, mientras que estrellas más frías la tienen más cerca.

Tipos de Estrellas: Las mejores candidatas para tener zonas habitables estables son las estrellas de tipos F, G (como nuestro Sol) y K.

Zona Ricitos de Oro: Se denomina así porque no hace ni mucho frío ni mucho calor, manteniendo temperaturas moderadas.

Más allá de la distancia: Además de la distancia, la habitabilidad depende de la atmósfera del planeta, su campo magnético y la actividad de la estrella.

Aspectos clave de la Zona Habitable:

Agua Líquida y Vida: Es el objetivo principal para buscar exoplanetas con potencial de albergar vida, no garantizando su presencia, pero indicando condiciones propicias.

Factores Estelares: La zona varía según la luminosidad de la estrella. Estrellas más brillantes tienen una zona más lejana y amplia, mientras que estrellas más frías la tienen más cerca.

Tipos de Estrellas: Las mejores candidatas para tener zonas habitables estables son las estrellas de tipos F, G (como nuestro Sol) y K.

Zona Ricitos de Oro: Se denomina así porque no hace ni mucho frío ni mucho calor, manteniendo temperaturas moderadas.

Más allá de la distancia: Además de la distancia, la habitabilidad depende de la atmósfera del planeta, su campo magnético y la actividad de la estrella.

Zona Habitable Galáctica: El concepto también se aplica a nivel galáctico, siendo la zona intermedia de la galaxia la más favorable, evitando el centro radiativo y los bordes pobres en elementos pesados.

Perspectiva

Perspectiva: En la próxima clase continuaremos con los demás planetas de nuestro sistema solar.

El Sistema
Solar (I)

Logística de
clase

Motivación

El Sistema
Solar

Modelos de
Sistema Solar

Características
del Sistema
Solar

Los
Componentes
del Sistema
Solar

Los Planetas

Mercurio

Venus

Tierra